

Capítulo 12: Guía de Estudio de Alto Rendimiento NBDHE

Bioquímica, Nutrición y Consejería Nutricional (Español)

Bioquímica, Nutrición y Consejería Nutricional

1. Química y Metabolismo de Carbohidratos

- **Monosacáridos:** Azúcares simples (Glucosa, Fructosa, Galactosa). La fructosa es el azúcar más dulce.
- **Disacáridos:**
 - **Sacarosa:** Glucosa + Fructosa (carbohidrato más cariogénico).
 - **Lactosa:** Glucosa + Galactosa (azúcar de la leche).
 - **Maltosa:** Glucosa + Glucosa.
- **Polisacáridos:**
 - **Homopolisacáridos:** Formados por unidades idénticas de monosacáridos (p. ej., Celulosa, Glucógeno, Almidón).
 - **Heteropolisacáridos:** Formados por unidades mixtas (Pectina, Hemicelulosa, Glucoproteínas).
- **Fibra Soluble vs. Insoluble:**
 - **Fibra Soluble:** Pectina, salvado de avena, gomas (se disuelven en agua, disminuyen el colesterol sérico).
 - **Fibra Insoluble:** Celulosa, lignina (aumentan el volumen fecal y aceleran el tránsito intestinal).
- **Digestión y Glucólisis:**
 - La amilasa salival inicia la hidrólisis del almidón en la cavidad oral.
 - En la glucólisis aeróbica, la glucosa produce **Piruvato**, el cual se convierte en **Acetil-CoA** para el ciclo de Krebs.
 - En condiciones anaeróbicas, produce **Ácido láctico**.
- **Cariogenicidad y Curva de Stephan:**
 - La frecuencia y consistencia (adherencia) del consumo de azúcar son mucho más críticas para el riesgo de caries que la cantidad total.
 - Cada exposición desciende el pH por debajo del nivel crítico (**5.5 para esmalte**, **6.0–6.7 para dentina/cemento**) durante 20 a 40 minutos.

2. Aminoácidos y Metabolismo Proteico

- **Aminoácidos Esenciales vs. No Esenciales:**
 - Esenciales: Histidina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Metionina, Fenilalanina, Treonina, Triptófano, Valina.
 - Fenilketonuria (PKU): Deficiencia de fenilalanina hidroxilasa; evitar **Aspartamo**, ya que se metaboliza en fenilalanina.
- **Balance Nitrogenado:**
 - **Positivo:** Ingesta > Excreción (Crecimiento, embarazo, curación tisular).
 - **Negativo:** Excreción > Ingesta (Inanición, enfermedades catabólicas, anorexia nerviosa).

3. Lípidos y Valores Energéticos

- **Aporte Calórico:**
 - Lípidos: **9 kcal/g**

- Carbohidratos: **4 kcal/g**
- Proteínas: **4 kcal/g**
- Alcohol: **7 kcal/g**
- **Lípidos Compuestos:** Glucolípidos (contienen carbohidratos y abundan en el cerebro y vainas de mielina).
- **Sales Biliares:** Producidas en hígado, almacenadas en vesícula; emulsionan grasas en duodeno.

4. Vitaminas y Minerales en Salud Oral

- **Liposolubles (A, D, E, K):**
 - Se almacenan en hígado y tejido adiposo; riesgo de toxicidad por megadosis crónicas.
- **Vitamina A:** Integridad epitelial de glándulas salivales y amelogénesis.
- **Vitamina D:** Absorción de calcio; déficit causa raquitismo u osteomalacia.
- **Vitamina K:** Cofactor de factores de coagulación (II, VII, IX, X).
- **Hidrosolubles (Complejo B, C):**
 - Se excretan en orina; requieren consumo diario.
- **Vitamina C:** Cofactor de hidroxilasas de prolina y lisina en la síntesis de colágeno (dentina, pulpa, ligamento periodontal). Déficit causa Escorbuto.
- **Vitamina B12:** Causa ****Anemia Perniciosa**** (glositis, lengua roja carnosa, parestesias). Los veganos requieren suplementación.

5. Consejería Nutricional Clínica

- **Diario Dietético (3-7 días + Recordatorio 24h):** Método estándar de oro.
- **Pacientes Diabéticos:** Citas matutinas 1.5 a 2 horas tras desayuno y medicación.
- **Enfermedad Renal Crónica:** Restringir fósforo y sodio en la dieta.
- **Bulimia:** Perimilólisis (erosión ácida química en caras linguales de dientes anterosuperiores).